

xiaozhi-esp32-yuyi 项目分析报告

生成日期: 2026-10-06 | 分析对象: xiaozhi-esp32-yuyi-20260603 | 基线: 上游 xiaozhi-esp32 v2.0.2

1. 项目概述

本项目是开源项目 **xiaozhi-esp32** (虾哥, 78/xiaozhi-esp32, MIT 协议) 的定制 fork, 于 2026-06-03 以 **v2.0.2** 版本为基线导出, 核心定制内容为两块“语意 (Yuyi) A2”机器人开发板: **yuyi_a2_v1** (JD9853 圆屏 + 履带底盘) 与 **yuyi-a2-lcd1306** (SSD1306 OLED + 履带底盘)。固件以 MCP 协议接入小智 AI 服务端, 实现语音交互与机器人运动控制。

项目	本 fork (xiaozhi-esp32-yuyi)	上游官方 (78/xiaozhi-esp32)
基线版本	v2.0.2 (2026-06 快照)	main 分支持续演进 (v2.5.1)
ESP-IDF	v5.5.1 (必须)	≥ v6.0.1 (已迁移 IDF 6)
板级目录结构	平铺式 (v2.0.x 风格)	按厂商分组 (v2.5)
目标芯片	ESP32-S3	ESP32 / S3 / C3 / C6 / P4 等
版本控制	已初始化 git, main 分支 7 层定制提交	官方 GitHub 仓库

2. 编译环境与构建

2.1 关键结论: 必须使用 ESP-IDF v5.5.1

重要: 本项目在 ESP-IDF v6.x 下无法编译。IDF 6.0 起移除了内置 `mqtt`、`json` 等组件 (改为组件管理器分发), 且大量 API 不兼容; 项目 `sdkconfig` 记录的配置版本为

`CONFIG_IDF_INIT_VERSION="5.5.1"`。机器上若装有多个 IDF 版本, 编译本仓库前务必切换:

```
cd ~/esp/esp-idf
git checkout v5.5.1          # 若含子模块差异需 git submodule update
./install.sh                 # 首次使用该版本时执行
cd <项目目录>
source ~/esp/esp-idf/export.sh
```

2.2 编译、烧录

```
idf.py build                  # 编译 (已验证通过)
idf.py -p /dev/cu.usbmodemXXXX flash monitor  # 烧录 + 串口监控
```

已验证: 板型 `yuyi_a2_v1` / ESP32-S3 / IDF v5.5.1 编译通过, 产物 `build/xiaozhi.bin` 约 2.7 MB (0x28f3e0), app 分区剩余 35%。切换板型: `idf.py menuconfig` → Xiaozhi Assistant → Board Type。烧录时 `idf.py flash` 会自动写入 bootloader、分区表、主固件及表情资源 `generated_assets.bin`。

3. 与上游 v2.0.2 的差异分析（溯源结果）

对全部 99 个差异文件（+10401 / -2371 行）逐一与上游完整提交历史做内容哈希比对，所有改动均确认来源：一部分为 cherry-pick 自上游的 bugfix / 功能提交，其余为自定义板级代码。分层提交历史（v2.0.2 基线之上共 7 个提交）：

#	提交	来源
1	backport(display): emote 动画表情体系	上游 8d58bdb (#1217)
2	backport(audio): 多唤醒词 / 自定义唤醒词修复	上游 d3e7fee (#1226)
3	backport(boards): bread-compact WiFi/4G 合并	上游 4616fa3 (#1219)
4	backport(boards): Waveshare 3.49 与 4B 板	上游 96e39be (#1227)、a8687f3 (#1199)
5	feat(boards): Yuyi-A2 自定义机器人板 x2	自定义（原创）
6	chore(build): 构建接线合并（CMake/Kconfig/yml）	自定义合并
7	chore: 本地化（去 CI/docs、跟踪 sdkconfig/lock）	自定义

3.1 自定义板级代码构成

- yuyi_a2_v1: JD9853 320×172 液晶（自带驱动 esp_lcd_jd9853.c）、LEDC 四通道电机 PWM 履带控制（tank_control.cc / motion_control.c / motor_test.cc）；
- yuyi-a2-lcd1306: SSD1306 128×64 OLED，配 robo_eyes.h 机器人眼睛表情动画与 emoji_display.cc；电机驱动与 v1 完全一致；
- 音频 Codec: ES8311（放音）+ ES7210（拾音），两板相同；
- 构建系统合并了 #1217/#1219/#1226/#1227 的接线：新增 DISPLAY_STYLE / WAKE_WORD_TYPE choice 与 SEND_WAKE_WORD_DATA 选项，注册新板，移除 yunliao-s3 板项，菜单文案英文化。

4. Git 仓库状态

```
origin    git@github.com:albertma/xiaozhi-esp32.git    # 推送 / 备份
upstream  https://github.com/78/xiaozhi-esp32.git    # 官方，拉取更新
# main 分支已推送，历史直接衔接上游 v2.0.2 真实提交 (f11f84d)
# 本地保留 v2.0.2 标签，便于 diff / rebase 参照
```

上游同步方式：`git fetch upstream && git rebase upstream/release-2.0`（或 merge）。上游 v2.0.3~v2.0.5 期间仍有若干 bugfix 可择机合入；若未来要迁移到上游 main（v2.5+），需一并迁移到 ESP-IDF 6.x，工作量较大，建议保持 5.5.1 独立维护线。

5. 硬件引脚分析（代码级）

关于原理图：本仓库及上游仓库均不含任何电路原理图。上游仅有面包板接线示意图（docs/v0/wiring.jpg、docs/v1/wiring2.jpg）。以下引脚表提取自两块板各自的 `config.h` 与 `motion_control.c`，可作为事实上的电气接口文档。

5.1 yuyi_a2_v1（JD9853 圆屏版）

功能	引脚（GPIO）
音频 I2S（MCLK / WS / BCLK / DIN / DOUT）	40 / 45 / 39 / 21 / 48
Codec I2C（SDA / SCL）、PA 使能	38 / 47 / 46
屏幕 SPI（SCK / MOSI / DC / CS / RES / BLK）	7 / 6 / 16 / 15 / 5 / 4
按键（BOOT / Vol+ / Vol-）	1 / 18 / 2
状态 LED、电池 ADC	17、3
充电状态（CHARGING / DONE）	41 / 42
电机 PWM（M1-A / M1-B / M2-A / M2-B）	9 / 11 / 13 / 14（LEDC，四通道）
灯光串口 LIGHT（RX / TX）	12 / 13（仅定义，代码未使用）

5.2 yuyi-a2-lcd1306（OLED 版）

功能	引脚（GPIO）
音频 / 按键 / LED / 电池 / 充电检测 / 电机 PWM	与 yuyi_a2_v1 完全相同
屏幕 I2C（SDA / SCL），SSD1306 128x64	15 / 16

风险提示： GPIO13 同时被定义为电机 M2-A 的 PWM 输出（`motion_control.c`）与 `LIGHT_TX_PIN`（`config.h`）。当前固件未初始化灯光串口，暂无冲突；但后续若启用灯光 UART 功能将与电机控制互相干扰，启用前需重新分配引脚。

6. 结论与建议

1. **环境固化：** 坚持 ESP-IDF v5.5.1 + 跟踪 `sdkconfig / dependencies.lock` 的可复现构建路线（仓库已具备）；
2. **补齐硬件文档：** 建议向硬件设计方索取 Yuyi-A2 原理图，归档至 `main/boards/yuyi_a2_v1/` 或 `docs/`，并在 PCB 改版时同步本报告第 5 节引脚表；
3. **引脚冲突预防：** 启用灯光串口前先解决 GPIO13 复用冲突（见 5.1 风险提示）；
4. **上游同步策略：** 短期 rebase `upstream/release-2.0` 分支获取 v2.0.x 维护性修复；长期若升级到 v2.5+/IDF 6 需评估 `esp-sr`、`esp32-camera`、`LVGL` 等组件的迁移成本；
5. **备份：** `main` 分支与 v2.0.2 标签已推送至 origin，日常开发完成后 `git push` 即可。

本报告由代码分析自动整理生成；引脚信息以 `main/boards/*/config.h` 与 `motion_control.c` 实际代码为准。